FICHE PROJET : DataImmoLabs

Analyse des Tendances du Marché Immobilier

CONTEXTE ET OBJECTIFS

L'immobilier est un secteur en perpétuelle évolution, influencé par de nombreux facteurs économiques et sociaux. Ce projet vise à exploiter les données open data françaises pour analyser l'évolution du marché immobilier et fournir des insights pertinents aux investisseurs, agences immobilières et particuliers.
L'objectif principal est de :

- Collecter, transformer et stocker les données des transactions immobilières.
- Analyser les tendances à différentes échelles (ville, région, national).
- Mettre en place un tableau de bord interactif pour visualiser l'évolution du marché.

TECHNOLOGIES UTILISÉES

- **Back-end :** Symfony avec symfony/doctrine-odm-bundle
- **Base de données :** MongoDB
- **Big Data & Traitement :** MapReduce
- **Visualisation :** API REST pour accéder à des données consolidées.

SOURCES DE DONNÉES

Les données proviendront de :

- **DVF (Données de Valeurs Foncières)** : Historique des transactions immobilières en France.
- **INSEE** : Indicateurs économiques et démographiques.
- **OpenStreetMap** : Informations géographiques.

ARCHITECTURE DE LA BASE DE DONNÉES

Les données seront stockées dans MongoDB avec les collections suivantes :

- **transactions** : Stocke les transactions immobilières individuelles.
- **city_statistics** : Agrège les prix moyens au m² par ville.
- **market_trends** : Suit l'évolution du marché immobilier
- **hotspot_zones** : Identifie les villes en forte croissance.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

- **Importation et transformation automatique des données**.
- **Analyse des tendances via MapReduce** (Calcul des moyennes et évolutions).
- **API REST** exposant les données aux utilisateurs et applications tierces.
- **Alertes sur les zones en forte croissance** pour les investisseurs.

LIVRABLES

- Une **base de données enrichie** contenant les tendances du marché immobilier.
- Une **API REST** permettant d'accéder aux statistiques immobilières.